

기후변화 위험 인식과 농업기술 수용의 관계 - 확신과 신뢰의 조절효과

: 스리랑카 바둘라 지역 폴리터널 기술 보급을 통한 씨감자 재배 사례를 중심으로

스리랑카 바둘라 지역에서 감자를 재배하는 농민들은 최근 예측 가능성이 현저히 낮아진 기후변화의 영향을 체감하고 있다. 우기와 건기의 계절적 경계가 불분명해지고, 강수의 시기와 강도가 불규칙하게 변화하면서, 농민들은 기존의 경험적 농업 지식만으로는 재배 위험에 효과적으로 대응하기 어려운 상황에 직면해 있는 것이다. 이러한 맥락에서 국제 NGO 기아대책은 새로운 감자 품종과 폴리터널(poly-tunnel) 기반 재배기술을 보급하고 있다.

농민이 기후변화를 위험으로 인식할수록 새로운 (기후변화 대응) 기술을 더 적극적으로 수용하는지는 사업의 효과성 차원에서 핵심이 되는 매커니즘에 해당한다. 직관적으로는 위험 인식이 기술 수용을 촉진할 것으로 예상할 수 있으나, 실제 현장에서는 동일하거나 유사한 수준의 기후변화 위험을 인식하면서도 어떤 농민은 신품종과 폴리터널 기술을 적극적으로 도입하려 하고 적용하는 반면, 다른 농민은 기존 재배방식을 유지하는 경향을 보인다. 위험 커뮤니케이션 관점은 이러한 차이를 설명하기 위한 이론적 자원으로 기능할 수 있다.

Siegrist&Cvetkovich(2000)의 연구는 사람들이 특정 위험에 대해 충분한 지식을 보유하지 못한 경우에는 관련 기관에 대한 신뢰가 위험 판단에 중요한 영향을 미친다는 점을 밝혔다. 즉, 위험 대상에 대한 이해가 제한적일수록 개인은 자신의 판단보다 기관에 대한 신뢰 여부를 통해 위험을 해석하는 경향을 보인다. 반대로 해당 위험에 대한 지식 수준이 높을 경우에는 기관 신뢰의 영향력이 감소한다. 이를 스리랑카 바둘라 지역 농민의 맥락에 적용하면, 기후변화나 신기술에 대한 지식이 부족한 농민일수록 사업의 수행 주체인 기아대책이나, 정부 기관인 농업기술원 등 관련 기관에 대한 신뢰 수준에 따라 기후변화 위험을 상이하게 인식할 가능성이 크다. 그리고 이러한 위험 인식의 차이는 다시 새로운 품종이나 보호재배 기술의 수용 여부에 영향을 미칠 수 있다.

그러나 한편으로는 기관 신뢰가 높을수록 오히려 위험을 낮게 인식할 수 있다는 점을 감안할 필요가 있다. 기관이 위험을 적절히 관리하고 있다고 판단할 경우, 개인이 해당 위험을 덜 심각하게 받아들일 수 있기 때문이다. 즉, 기관에 대한 신뢰는 위험 상황에서 불확실성을 완화하는 긍정적 자원일 수 있지만, 동시에 위험의 심각성에 대한 인식을 약화시켜 새로운 기술을 수용해야 할 동기를 감소시킬 가능성도 내포한다. 따라서 국제개발협력 현장에서 신뢰 구축은 중요하지만, 그것만으로는 충분하지 않으며, 농민들이 기후변화와 농업기술에 대해 충분한 지식과 판단 역량을 갖추도록 지원하는 것이 병행되어야 한다.

Luhmann(2000)에 따르면, '확신(confidence)'은 대안 가능성을 적극적으로 고려하지 않은 채 일상적 기대를 유지하는 상태를 의미한다. 확신의 조건에서는 위험이 발생하더라도 그 원인을 외부 환경이나 제도적 실패로 귀속시키는 경향이 강하다. 반면 '신뢰(trust)'는 대안적 가능성과 잠재적 실패를 인식한 상태에서, 특정 선택을 감행하는 태도를 의미한다. 신뢰는 본질적으로 위험을 수반하는 선택이며, 결과에 대한 일정 수준의 자기 귀속을 전제한다. 농업기술 수용 맥락에서, 확신 지향의 농민은 기후변화나 작황 불안정을 경험하면서도 이를

1) 4주차 수업 내용에 대한 Reflection Note임

농사의 불가피한 일부로 받아들이며 새로운 대안을 적극적으로 탐색하지 않을 가능성이 크다. 이들에게 기술 실패는 자연조건이나 정책 환경의 문제로 해석될 수 있다. 반면 신뢰 지향의 농민은 변화된 기후 조건을 기존 방식으로는 충분히 대응하기 어려운 문제로 인식하고, 실패 가능성을 감수하면서도 새로운 품종이나 폴리터널 기술을 선택할 가능성이 높다.

이와 같은 이론적 논의를 바탕으로, 기후변화 위험 인식과 농업기술 수용 간 관계에서 확신과 신뢰가 조절변수로 작동할 것이라는 가설을 제시할 수 있다. 동일한 수준의 기후변화 위험을 인식하더라도 신뢰 지향이 강한 농민 집단에서는 위험 인식이 기술 수용 의도 및 실제 행동으로 연결되는 경로가 상대적으로 강하게 나타날 것으로 예상된다. 반면 확신 지향이 강한 농민 집단에서는 위험 인식이 기술 수용으로 이어지는 효과가 약하거나 유의미하지 않을 가능성이 있다. 여기서 중요한 점은 확신과 신뢰를 개인의 고정된 성격 특성으로 보기보다, 특정한 농업적 변화 상황에서 발현되는 태도적·관계적 지향으로 이해하는 것이다. 이러한 관점은 확신과 신뢰가 교육, 시범사업 참여, 기술 사용 경험, 동료 농민과의 상호작용 등을 통해 변화될 수 있음을 시사한다.

이러한 가설을 검증하기 위하여 우선 농민을 대상으로 설문조사를 실시하여 기후변화 위험 인식, 기관 신뢰, 확신 및 신뢰 지향, 기술 수용 의도와 행동 간 관계를 측정할 필요가 있다. 이어서 심층 인터뷰를 통해, 농민들이 어떠한 경험과 해석 과정을 거쳐 확신에서 신뢰로 이동하는지, 혹은 반대로 새로운 기술을 회피하게 되는지를 질적으로 탐색할 필요가 있다. 이러한 질적 접근은 양적 분석에서 포착하기 어려운 농민의 의미 구성 과정, 실패 경험에 대한 해석, 기관과의 관계 맥락을 보다 입체적으로 드러내는 데 기여할 것이다.

해당 연구의 의의는 다음과 같다. 첫째, 학술적으로 위험 커뮤니케이션 분야의 이론적 자원을 농업기술 수용 연구에 접목함으로써, 기존의 단선적인 기술 수용 설명을 확장한다. 특히 Luhmann의 확신-신뢰 구분을 농민의 기술 선택 맥락에 적용하고 이를 실증적으로 측정 가능한 분석틀로 전환하려는 시도는 이론적 기여를 지닌다. 둘째, 실천적으로 국제개발협력 사업 현장에서 위험 커뮤니케이션 전략을 정교화하는 데 기여할 수 있다. 예를 들어, 신뢰 지향이 강한 농민에게는 새로운 대안의 가능성을 체감할 수 있도록 성공 사례 공유, 현장 시범포 운영, 동료 농민 간 학습 기회를 강화하는 접근이 필요할 수 있다. 기후변화와 기술에 대한 지식이 부족한 농민에게는 기관에 대한 단순한 의존을 넘어, 변화하는 환경을 스스로 해석하고 대응할 수 있는 역량을 강화하는 맞춤형 교육이 요구된다. 결과적으로 위험 인식 자체보다, 위험 인식이 어떠한 태도적 조건 아래에서 실제 기술 수용으로 전환되는지를 밝힘으로써, 농업기술 보급 사업의 설계와 실행에 보다 정교한 시사점을 제공할 수 있을 것이다.